

## DICCIONARIO DE DATOS

### INTEGRANTES:

ISABEL CERÓN SABOGAL  
JENSER ORDOÑEZ  
DANIEL GUERRERO GOMEZ  
SONNY ARCOS

PRESENTADO A:  
FREDY JACANAMEJOY

INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO  
MOCO-A-PUTUMAYO  
2026

## Indice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                                          | 3  |
| 2. Descripción General de los Datasets.....                   | 4  |
| 3. Dataset 1 — Déficit y Mejoramiento de Vivienda.....        | 4  |
| 3.1 Descripción General.....                                  | 4  |
| 3.2 Diccionario de Variables.....                             | 5  |
| 4. Dataset 2 — Subsidios de Vivienda Interés Prioritario..... | 10 |
| 4.1 Descripción General.....                                  | 10 |
| 4.2 Diccionario de Variables.....                             | 10 |
| 5. Dataset 3 — Subsidios en Modalidad de Arrendamiento.....   | 13 |
| 5.1 Descripción General.....                                  | 13 |
| 5.2 Diccionario de Variables.....                             | 13 |
| 6. Modelo Entidad-Relación (MER).....                         | 15 |
| 6.1 Descripción del Modelo.....                               | 15 |
| 6.2 Relaciones del Modelo.....                                | 15 |
| 6.3 Diagrama Entidad-Relación.....                            | 16 |
| 7. Modelo Estrella (Data Warehouse).....                      | 17 |
| 7.1 Descripción del Modelo.....                               | 17 |
| 7.2 Tabla de Hechos.....                                      | 17 |
| 7.3 Tablas de Dimensiones.....                                | 18 |
| 7.4 Diagrama del Modelo Estrella.....                         | 19 |
| 8. Resumen del Proceso de Limpieza.....                       | 19 |
| 9. Conclusiones.....                                          | 20 |

## 1. Introducción

---

El presente Diccionario de Datos forma parte del entregable del Punto 2 del Proyecto Final de la asignatura Analítica de Datos. Su propósito es documentar de manera formal y estructurada la naturaleza, composición y características de los conjuntos de datos utilizados en el análisis del déficit habitacional y los programas de subsidios de vivienda en Colombia.

Este documento sirve como referencia técnica para comprender el significado de cada variable, su tipo de dato, sus restricciones y su rol dentro del modelo de datos diseñado para el proyecto. Está alineado con los estándares de documentación de sistemas de información y constituye un insumo fundamental para los procesos de ETL, modelado analítico y visualización ejecutados en las etapas posteriores del proyecto.

## 2. Descripción General de los Datasets

El proyecto integra tres (3) fuentes de datos de origen gubernamental colombiano, todas de carácter público y relacionadas con la política habitacional del país. A continuación se presenta un resumen consolidado:

| ID        | Nombre Dataset                            | Filas | Columnas | Nulos      | Descripción                                      |
|-----------|-------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------|
| Dataset 1 | Déficit y Mejoramiento de Vivienda        | 809   | 33       | 7 (fechas) | Proyectos municipales de vivienda en Antioquia   |
| Dataset 2 | Subsidios de Vivienda Interés Prioritario | 994   | 15       | 0          | Sellos de calidad de datos abiertos del gobierno |
| Dataset 3 | Subsidios en Modalidad de Arrendamiento   | 988   | 9        | 0          | Subsidios de arrendamiento por municipio         |

Los datasets fueron obtenidos de fuentes oficiales del gobierno colombiano (datos.gov.co y repositorios departamentales), descargados en formato CSV y sometidos al proceso de limpieza y transformación documentado en el Punto 3 del proyecto.

## 3. Dataset 1 — Déficit y Mejoramiento de Vivienda

### 3.1 Descripción General

Contiene información sobre proyectos municipales orientados a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vivienda en los municipios de Antioquia. Incluye datos sobre alcaldes responsables, aportes económicos por fuente, fases de ejecución, población beneficiaria y metas cuantitativas por año.

**Registros (filas)**

809

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Variables (columnas)</b> | 33                                  |
| <b>Registros nulos</b>      | 7 (columnas fechainicio y fechafin) |
| <b>Registros duplicados</b> | 0                                   |
| <b>Cobertura geográfica</b> | 109 municipios de Antioquia         |
| <b>Período cubierto</b>     | 2020 – 2023                         |

### 3.2 Diccionario de Variables

| Campo             | Tipo de Dato  | Nulos | Únicos | Ejemplo            | Descripción                                  |
|-------------------|---------------|-------|--------|--------------------|----------------------------------------------|
| consecutivo       | INT (int64)   | No    | 809    | 2020071905         | Identificador único del proyecto             |
| tipoacuerdo       | VARCHAR (str) | No    | 3      | Ejecucion          | Tipo de acuerdo o estado del proyecto        |
| nombrealcaldecomp | VARCHAR (str) | No    | 109    | CARLOS ALBERTO...  | Nombre completo del alcalde                  |
| correo            | VARCHAR (str) | No    | 107    | alcaldia@...gov.co | Correo electrónico institucional del alcalde |
| municipio         | VARCHAR (str) | No    | 109    | Andes              | Nombre del municipio beneficiado             |

**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

Página 6 | 21

| Campo               | Tipo de Dato  | Nulos | Únicos | Ejemplo                     | Descripción                                |
|---------------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| cod_municipio       | INT (int64)   | No    | 109    | 5034                        | Código DIVIPOLA del municipio              |
| subregion           | VARCHAR (str) | No    | 8      | Suroeste                    | Subregión a la que pertenece el municipio  |
| cod_subregion       | VARCHAR (str) | No    | 8      | SR08                        | Código de la subregión                     |
| nom_plandsllo       | VARCHAR (str) | No    | 115    | 2020-2023 Alianza...        | Nombre del plan de desarrollo municipal    |
| nom_proyecto        | VARCHAR (str) | No    | 806    | Fortalecimiento...          | Nombre oficial del proyecto de vivienda    |
| pladesarrolloant    | VARCHAR (str) | No    | 1      | UNIDOS POR LA VIDA...       | Plan de desarrollo departamental Antioquia |
| compplandsllo       | VARCHAR (str) | No    | 490    | Desarrollo del Territorio   | Componente del plan de desarrollo          |
| secretariamunicipal | VARCHAR (str) | No    | 299    | Secretaría de Planeación... | Secretaría responsable del proyecto        |
| fase                | VARCHAR (str) | No    | 3      | Fase II                     | Fase de ejecución: Fase I, II o III        |

**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

Página 7 | 21

|                |               |    |     |                    |                                              |
|----------------|---------------|----|-----|--------------------|----------------------------------------------|
| desc_proyecto  | VARCHAR (str) | No | 791 | La problemática... | Descripción detallada del proyecto           |
| pobla_afectada | VARCHAR (str) | No | 735 | 43.269             | Descripción de la población afectada         |
| pobla_solucion | VARCHAR (str) | No | 711 | Proyección DANE    | Descripción de la solución para la población |
| categoriapo    | VARCHAR (str) | No | 1   | Humana             | Categoría de la población objetivo           |
| nropobla       | INT (int64)   | No | 375 | 43269              | Número de personas en la población objetivo  |

| Campo     | Tipo de Dato  | Nulos | Únicos | Ejemplo    | Descripción                               |
|-----------|---------------|-------|--------|------------|-------------------------------------------|
| aportegob | INT (int64)   | No    | 204    | 10000000   | Aporte del gobierno nacional en pesos COP |
| aportemun | INT (int64)   | No    | 171    | 5000000    | Aporte del municipio en pesos COP         |
| aporteotr | INT (int64)   | No    | 48     | 0          | Aporte de otras fuentes en pesos COP      |
| obsevgral | VARCHAR (str) | No    | 485    | No aplica. | Observaciones generales del proyecto      |



**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

Página 8 | 21

| fechainicio       | DATE (str)    | 3     | 57     | 2020-08-15                | Fecha de inicio del proyecto (YYYY-MM-DD)       |
|-------------------|---------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| fechafin          | DATE (str)    | 4     | 36     | 2021-06-30                | Fecha de finalización del proyecto (YYYY-MM-DD) |
| nombprogramapland | VARCHAR (str) | No    | 54     | Manejo de desastres       | Nombre del programa en el plan de desarrollo    |
| nombproducto      | VARCHAR (str) | No    | 137    | Entidades fortalecidas... | Nombre del producto esperado del proyecto       |
| unidad            | VARCHAR (str) | No    | 16     | Número                    | Unidad de medida del producto                   |
| cantidadtotal     | INT (int64)   | No    | 94     | 1                         | Cantidad total del producto a entregar          |
| Campo             | Tipo de Dato  | Nulos | Únicos | Ejemplo                   | Descripción                                     |
| cantidadanio1     | INT (int64)   | No    | 89     | 0                         | Cantidad del producto en el año 1               |
| cantidadanio2     | INT (int64)   | No    | 26     | 1                         | Cantidad del producto en el año 2               |



**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

Página 9 | 21

|               |             |    |   |   |                                   |
|---------------|-------------|----|---|---|-----------------------------------|
| cantidadanio3 | INT (int64) | No | 6 | 0 | Cantidad del producto en el año 3 |
| cantidadanio4 | INT (int64) | No | 6 | 0 | Cantidad del producto en el año 4 |

## 4. Dataset 2 — Subsidios de Vivienda Interés Prioritario

### 4.1 Descripción General

Contiene el registro de sellos de calidad otorgados a productos de datos abiertos del gobierno colombiano, relacionados con subsidios de vivienda de interés prioritario. Incluye información sobre las entidades certificadas, las categorías de los productos, niveles de calificación y vigencia de los sellos.

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Registros (filas)</b>    | 994 (originalmente 1.000, se eliminaron 6 duplicados) |
| <b>Variables (columnas)</b> | 15                                                    |
| <b>Registros nulos</b>      | 0                                                     |
| <b>Registros duplicados</b> | 0                                                     |
| <b>Cobertura geográfica</b> | 18 regiones de Colombia                               |
| <b>Período cubierto</b>     | 2018 – 2024                                           |

### 4.2 Diccionario de Variables

| Campo | Tipo de Dato | Nulos | Únicos | Ejemplo | Descripción                                  |
|-------|--------------|-------|--------|---------|----------------------------------------------|
| id    | INT (int64)  | No    | 993    | 1131    | Identificador único del registro de subsidio |
| año   | INT (int64)  | No    | 7      | 2018    | Año de postulación al subsidio               |

**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

**Página 11 | 21**

|                |               |    |     |                               |                                               |
|----------------|---------------|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| region         | VARCHAR (str) | No | 18  | BOGOTÁ, D. C.                 | Región geográfica donde se otorgó el subsidio |
| nombre_entidad | VARCHAR (str) | No | 112 | DEPTO. ADMVO. FUNCIÓN PÚBLICA | Entidad certificadora                         |

| Campo                  | Tipo de Dato   | Nulos | Únicos | Ejemplo                  | Descripción                                     |
|------------------------|----------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                        |                |       |        |                          | del sello de calidad                            |
| nombre_de_producto     | VARCHAR (str)  | No    | 860    | CARACTERIZACIÓN...       | Nombre del producto o dato abierto certificado  |
| url_del_producto       | VARCHAR (str)  | No    | 766    | https://datos.gov.co/... | URL del producto en el portal de datos abiertos |
| fecha_de_postulacion   | DATETIME (str) | No    | 993    | 2018-10-30 09:40:02      | Fecha y hora de postulación al sello            |
| fecha_de_certificacion | DATETIME (str) | No    | 974    | 2019-12-05 09:25:33      | Fecha y hora de certificación del sello         |
| nivel                  | INT (int64)    | No    | 3      | 3                        | Nivel de certificación otorgado (1, 2 o 3)      |

| calificacion          | INT (int64)    | No    | 12     | 0                                 | Calificación obtenida en el proceso de certificación |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| mes                   | VARCHAR (str)  | No    | 12     | Octubre                           | Mes de postulación al sello de calidad               |
| activo                | INT (int64)    | No    | 1      | 1                                 | Indica si el sello está activo (1=Sí, 0=No)          |
| Campo                 | Tipo de Dato   | Nulos | Únicos | Ejemplo                           | Descripción                                          |
| categoria             | VARCHAR (str)  | No    | 5      | Gobierno Abierto - Datos Abiertos | Categoría temática del producto certificado          |
| estado                | VARCHAR (str)  | No    | 1      | OTORGADO                          | Estado actual del subsidio o sello                   |
| fecha_caducidad_sello | DATETIME (str) | No    | 974    | 2020-12-04 09:23:54               | Fecha y hora de caducidad del sello otorgado         |

## 5. Dataset 3 — Subsidios en Modalidad de Arrendamiento

### 5.1 Descripción General

Contiene información sobre los subsidios de vivienda asignados en modalidad de arrendamiento, discriminados por departamento, municipio y programa. Permite analizar la distribución territorial de los apoyos habitacionales, el número de hogares beneficiados y el valor económico de los subsidios asignados.

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Registros (filas)</b>    | 988 (originalmente 1.000, se eliminaron 12 duplicados) |
| <b>Variables (columnas)</b> | 9                                                      |
| <b>Registros nulos</b>      | 0                                                      |
| <b>Registros duplicados</b> | 0                                                      |
| <b>Cobertura geográfica</b> | 30 departamentos, 328 municipios                       |
| <b>Período cubierto</b>     | Múltiples años de asignación                           |

### 5.2 Diccionario de Variables

| Campo                        | Tipo de Dato  | Nulos | Únicos | Ejemplo         | Descripción                                         |
|------------------------------|---------------|-------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| departamento                 | VARCHAR (str) | No    | 30     | VALLE DEL CAUCA | Nombre del departamento donde se asignó el subsidio |
| codigo_divipola_departamento | INT (int64)   | No    | 30     | 76              | Código DIVIPOLA del departamento                    |

**AREA, DEPARTAMENTO U OFICINA**

**Página 14 | 21**

| municipio                 | VARCHAR (str)     | No    | 328    | JAMUNDÍ      | Nombre del municipio beneficiado con el subsidio  |
|---------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------|
| Campo                     | Tipo de Dato      | Nulos | Únicos | Ejemplo      | Descripción                                       |
| codigo_divipola_municipio | INT (int64)       | No    | 329    | 76364        | Código DIVIPOLA del municipio                     |
| programa                  | VARCHAR (str)     | No    | 20     | MI CASA YA   | Nombre del programa de subsidio de arrendamiento  |
| año_de_asignacion         | INT (int64)       | No    | 24     | 2024         | Año en que se asignó el subsidio de arrendamiento |
| estado_de_postulacion     | VARCHAR (str)     | No    | 13     | Asignados    | Estado actual de la postulación al subsidio       |
| hogares                   | INT (int64)       | No    | 84     | 44           | Número de hogares beneficiados con el subsidio    |
| valor_asignado            | DECIMAL (float64) | No    | 552    | 1391000000.0 | Valor total del subsidio asignado en pesos COP    |

## 6. Modelo Entidad-Relación (MER)

### 6.1 Descripción del Modelo

El Modelo Entidad-Relación fue diseñado e implementado en SQL Server y refleja la estructura relacional del sistema de información del proyecto. El modelo está compuesto por cinco (5) tablas interrelacionadas que representan las entidades principales del dominio de negocio.

| Tabla           | Campos Clave                                                                         | Descripción                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cientes         | idCliente (PK), Cliente_Nombre, Cliente_Apellido, Doc_Cliente, Ciudad_Cliente        | Almacena los clientes del sistema           |
| Vendedores      | idVendedor (PK), Vendedor_Nombre                                                     | Registro de vendedores asociados a facturas |
| Productos       | idProducto (PK), Nombre_Producto, Categoria                                          | Catálogo de productos disponibles           |
| Facturas        | idFactura (PK), fecha, idCliente (FK), idVendedor (FK)                               | Cabecera de cada transacción de venta       |
| DetalleFacturas | idDetalle (PK), idFactura (FK), idProducto (FK), cantidad, Precio_Unitario, Subtotal | Líneas de detalle de cada factura           |

### 6.2 Relaciones del Modelo

Las relaciones entre las entidades son las siguientes:

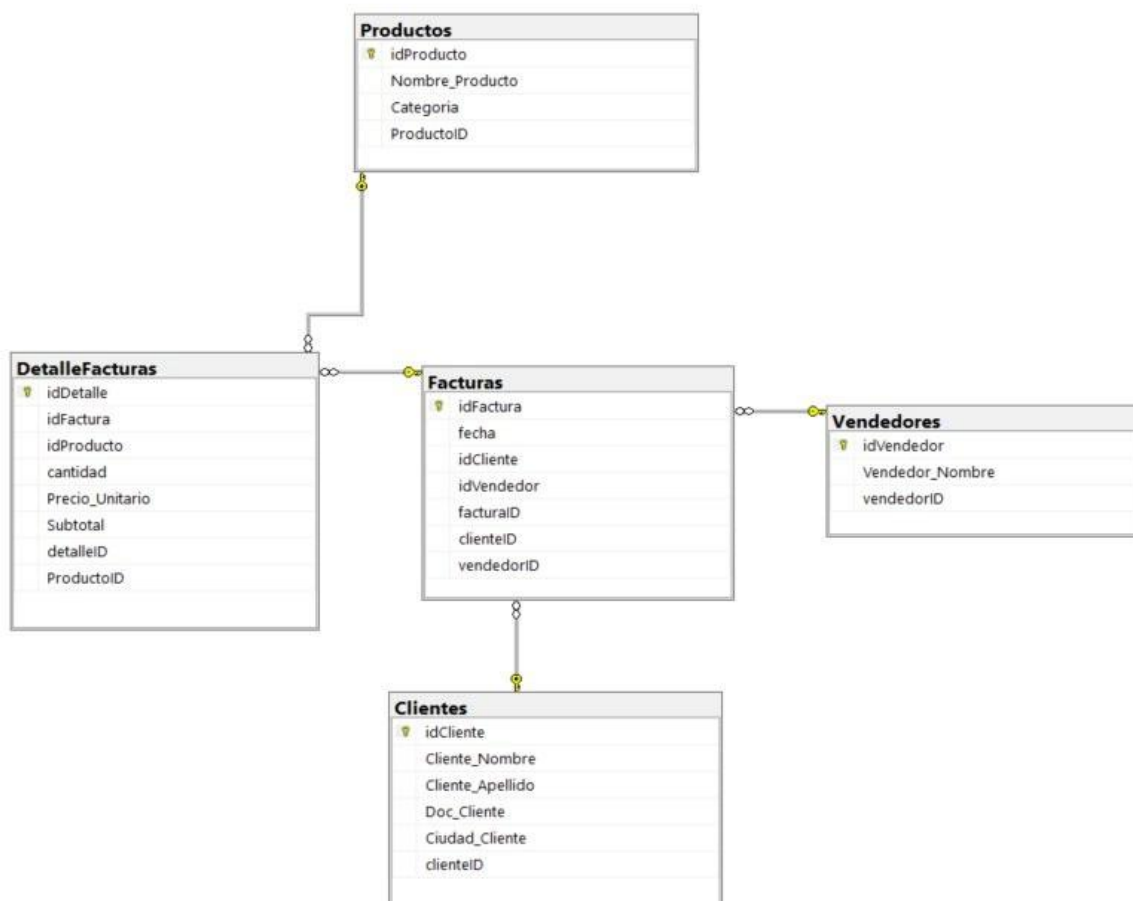
- Facturas — Clientes: Relación N:1. Una factura pertenece a un único cliente; un cliente puede tener múltiples facturas.
- Facturas — Vendedores: Relación N:1. Una factura es gestionada por un único vendedor; un vendedor puede gestionar múltiples facturas.
- DetalleFacturas — Facturas: Relación N:1. Una factura puede tener múltiples líneas de detalle.



- DetalleFacturas — Productos: Relación N:1. Un producto puede aparecer en múltiples líneas de detalle.

## 6.3 Diagrama Entidad-Relación

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación generado en SQL Server Management Studio



## 7. Modelo Estrella (Data Warehouse)

### 7.1 Descripción del Modelo

El Modelo Estrella fue diseñado para soportar el análisis dimensional de los datos del proyecto en Power BI. Está compuesto por una tabla de hechos central (Hechos\_Final\_clean) y tres (3) tablas de dimensiones que contextualizan las medidas del análisis.

| Tabla          | Tipo      | Campos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HechosVivienda | HECHOS    | consecutivo, tipoacuerdo, municipio, cod_municipio, subregion, fase, nropobla, aportegob, aportemun, aporteotr, fechainicio, fechafin, cantidadtotal, departamento, cod_divipola_depto, municipio_subsidio, cod_divipola_mun, programa, anio_asignacion, estado_postulacion, hogares, valor_asignado, tiene_subsidio |
| DimPrograma    | DIMENSIÓN | programa (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DimTiempo      | DIMENSIÓN | anio (PK), mes (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DimMunicipio   | DIMENSIÓN | cod_divipola_mun (PK), departamento, cod_divipola_depto, municipio                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.2 Tabla de Hechos

La tabla Hechos\_Final\_clean centraliza las métricas cuantitativas del análisis y se conecta con las tres dimensiones mediante llaves foráneas. Las métricas principales son:

- nropobla: Número de personas de la población objetivo del proyecto.
- aportegob / aportemun / aporteotr: Aportes económicos por fuente de financiamiento en pesos COP.
- cantidadtotal: Cantidad total de productos esperados del proyecto.
- hogares: Número de hogares beneficiados con subsidios de arrendamiento.

- **valor\_asignado:** Valor en pesos COP del subsidio de arrendamiento asignado.

### **7.3 Tablas de Dimensiones**

**DimPrograma:** Dimensión que cataloga los programas de subsidio de arrendamiento. Clave primaria: programa.

**DimTiempo:** Dimensión temporal que agrupa los datos por año y mes. Clave primaria compuesta: (anio, mes).

**DimMunicipio:** Dimensión geográfica que identifica municipios y departamentos mediante códigos

**DIVIPOLA.** Clave primaria: cod\_divipola\_mun.

## 7.4 Diagrama del Modelo Estrella

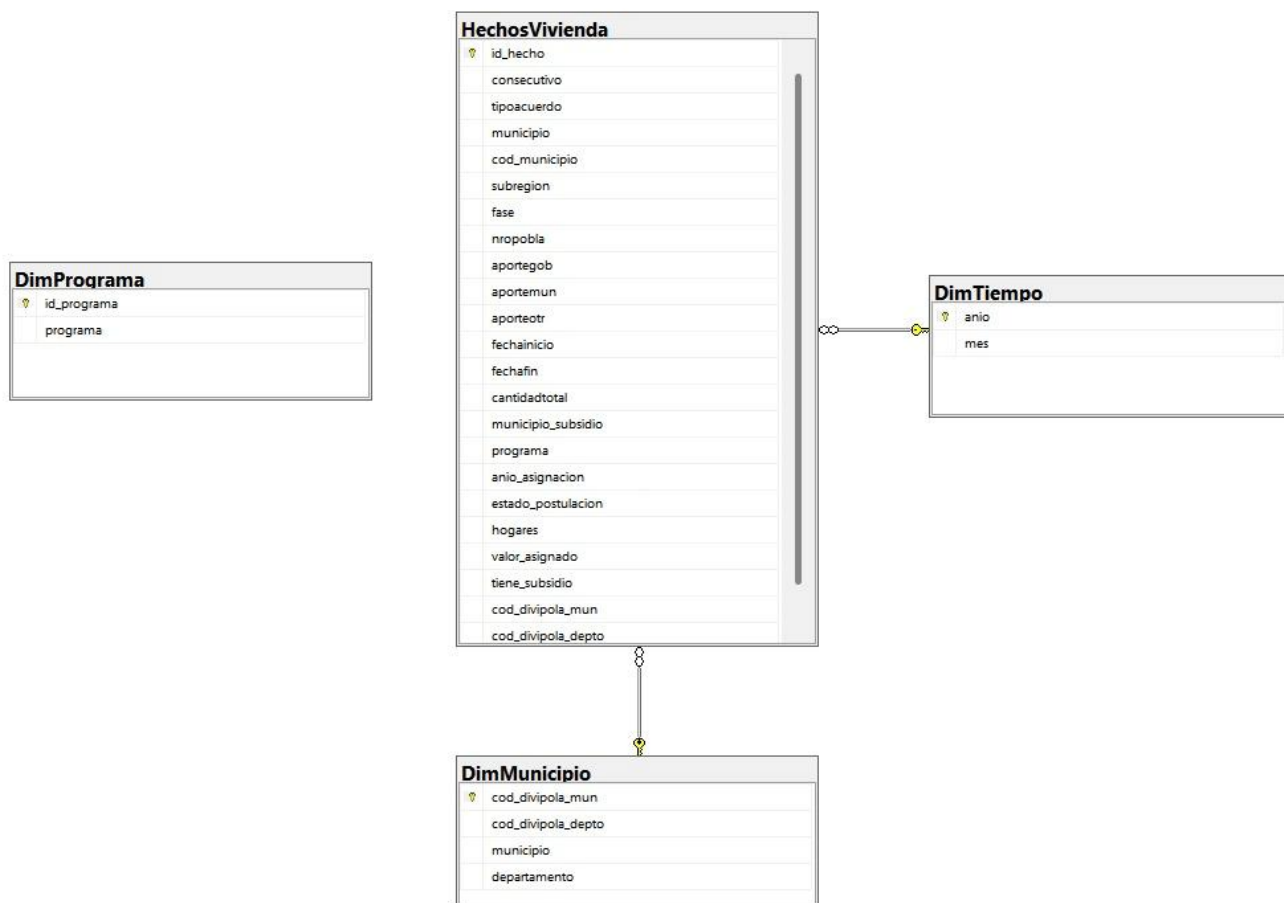


Figura 2. Modelo Estrella implementado en Power BI para análisis dimensional

## 8. Resumen del Proceso de Limpieza

Los datasets originales fueron sometidos a un proceso de limpieza y transformación (ETL) implementado con la librería pandas de Python. A continuación se resumen las transformaciones aplicadas a cada dataset:

| Dataset   | Problema Detectado                              | Transformación Aplicada                              | Resultado                           |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dataset 1 | Valores nulos en fechainicio (3) y fechafin (4) | Relleno con pd.NaT; conversión a formato DATE        | 7 nulos tratados                    |
| Dataset 1 | Columnas de cantidad en float64                 | Conversión a int64 con .astype('Int64')              | 5 columnas corregidas               |
| Dataset 1 | Encoding incorrecto (latin-1)                   | Relectura con encoding='latin-1', guardado utf-8-sig | Caracteres especiales restaurados   |
| Dataset 2 | 6 filas duplicadas                              | Eliminación con .drop_duplicates()                   | 994 registros únicos                |
| Dataset 2 | Columnas con nombres dañados (Ã³, Ã©)           | Renombrado con .rename()                             | 15 columnas correctamente nombradas |
| Dataset 2 | id en float64                                   | Conversión a int64                                   | Tipo corregido                      |
| Dataset 3 | 12 filas duplicadas                             | Eliminación con .drop_duplicates()                   | 988 registros únicos                |
| Dataset 3 | Columnas con nombres dañados                    | Renombrado con .rename()                             | 9 columnas correctamente nombradas  |

## 9. Conclusiones

El proceso de levantamiento y documentación del diccionario de datos permitió identificar las siguientes observaciones relevantes para el proyecto:

- Los tres datasets presentaron problemas de encoding provenientes de la fuente original, lo que sugiere que los portales de datos abiertos no siempre garantizan una codificación UTF-8 consistente.
- Los datasets 2 y 3 contenían duplicados, lo que indica la necesidad de aplicar validaciones de unicidad antes de cualquier proceso de migración a base de datos.
- El Dataset 1 es el más complejo estructuralmente (33 columnas), lo que enriquece el análisis exploratorio pero requiere mayor atención en la selección de variables relevantes para el modelo predictivo.
- El Modelo Estrella facilita la consulta analítica en Power BI al reducir la complejidad relacional a una estructura dimensional optimizada para reportes de vivienda y subsidios.
- La combinación de los tres datasets permite realizar análisis cruzados entre el déficit habitacional (Dataset 1), la certificación de datos (Dataset 2) y la asignación de subsidios de arrendamiento (Dataset 3), generando una visión integral de la política habitacional en Colombia.